

Starline Valkyrie 横版太空射击游戏

小组实训报告

项目	内容
课程任务	软件工程实训任务二：小组协同开发
项目名称	Starline Valkyrie 横版太空射击游戏
代码仓库	https://github.com/wutkst/kai-fa-606-123
小组名称	待补充
组长	待补充
成员	待补充
报告日期	2026-06-20

一、项目概述

本项目根据课程任务中“可以不基于 world-of-zuul 样例代码，自选择新的游戏项目内容进行开发”的要求，完成了一个基于 HTML5 Canvas 的横版街机射击游戏。

项目成果包括完整网页交互界面、游戏状态机、敌人系统、碰撞系统、分数连击系统、Boss 机制、程序化视觉素材、粒子爆炸特效、自动化测试和 GitHub Actions 测试流程。

二、需求分析

从原始任务要求出发，项目需要满足完整可玩、可检查、可提交三个目标。完整可玩要求游戏具备图形界面、实时交互、胜负反馈和持续挑战；可检查要求代码结构清晰、测试命令可复现；可提交要求代码、文档和报告电子版进入小组 GitHub 仓库。

三、总体设计

项目采用原生 Web 技术实现，分为入口层、规则层、状态层、渲染层和测试层。rules.js 保存可测试规则；game.js 维护实体和状态；render.js 负责 Canvas 绘制；main.js 负责输入、HUD 和主循环。

模块	文件	职责
入口层	src/main.js	输入、HUD、主循环
规则层	src/game/rules.js	自动开火、连击、奖励、Boss 节奏
状态层	src/game/game.js	实体、碰撞、掉落、BOMB、Boss
渲染层	src/game/render.js	Canvas 绘制和粒子特效
测试层	tests/*.test.js	规则和状态机测试

四、关键功能设计与完成情况

玩家支持键盘和触控移动，射击采用自动开火与轻微自动索敌，降低操作负担。敌人包含轻型机、装甲机、追踪机、炮艇和 Boss。击杀会增加分数并刷新连击，掉落物提供火力、回血和 BOMB 充能。

视觉素材通过 Canvas 程序化绘制，不依赖外部贴图。爆炸反馈包含双层霓虹冲击波、高速光束粒子、火花碎片和慢速余烬。

五、测试与质量保证

项目使用 Node.js 内置 node:test，执行命令为 npm test。测试覆盖自动开火、连击衰减、击杀奖励、火力补给、Boss 节奏、BOMB、冲击波生命周期和实体数量上限。

性能优化包括背景缓存、批量绘制、减少高成本阴影、限制粒子数量、限制 Retina Canvas 最大像素比。

六、仓库与协作交付

项目已关联 GitHub 仓库并改写 README.md。根目录提供 REPORT.docx 和 REPORT.pdf 作为电子版实训报告。补充 .github/workflows/test.yml，在推送或 Pull Request 时运行 npm test。Bilibili 演示视频仍需小组录制并以【武理26软工实践】作为标题前缀公开发布。

七、AI 辅助开发说明

本项目使用 OpenAI Codex / GPT-5 系列能力辅助完成玩法设计、代码生成、测试设计、性能诊断、README 和报告初稿。AI 仅作为辅助工具，最终内容需小组成员审查、运行验证并按实际分工补充。

八、小组分工记录

成员姓名、学号、角色、实际分工、Issue、PR 和提交记录需要小组按真实情况补充，不应由 AI 伪造。

成员	学号	主要工作	仓库证据
待补充	待补充	按实际填写	提交、Issue、PR
待补充	待补充	待补充	待补充
待补充	待补充	待补充	待补充
待补充	待补充	待补充	待补充

九、总结与后续工作

当前项目已经形成可运行、可测试、可展示的横版射击游戏。后续可继续补充排行榜、音效、更多 Boss、关卡配置、GitHub Issue 分工记录和演示视频链接。

附录：运行与测试命令

运行：npm start, 访问 <http://127.0.0.1:4173/>

测试：npm test